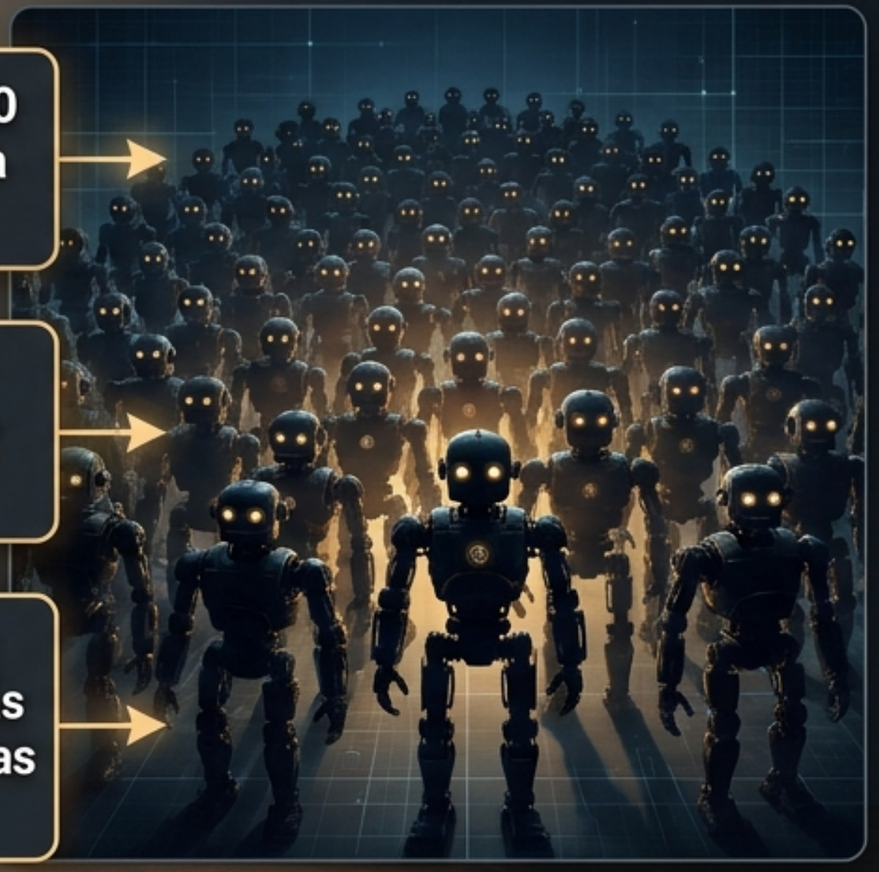
El Arte de Dar Vida a las Máquinas
Cómo la tecnología moderna construye, transforma y dirige ejércitos de robots (y por qué es más fácil de lo que parece).
Gemini Notebook

Imagine que le encargan una misión titánica...

Paso 1: Tiene que fabricar 500 robots para que patrullen una ciudad virtual.

Paso 2: Si los construye y programa uno a uno, tardará años en terminar.

Paso 3: Peor aún: si mañana decide que deben caminar más rápido, tendría que reescribir las instrucciones 500 veces.



Es un esfuerzo absurdo. Tiene que haber una manera más inteligente de trabajar.

Gemini Notebook

La solución ya la inventamos en el mundo real hace un siglo.

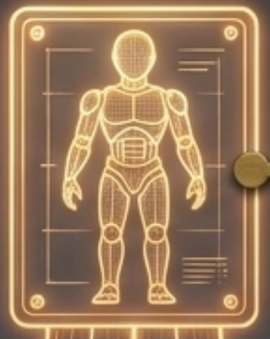
Un fabricante de coches no inventa el vehículo desde cero cada vez. Crea un MOLDE MAESTRO y fabrica en serie.

El milagro: Si actualizamos el diseño del molde, los 500 robots cambian de golpe en menos de un segundo.

Gemini Notebook

A este “molde”, los ingenieros le pusieron un nombre sofisticado.

Programación Orientada a Objetos (POO)



La **“Clase”** ➔ Las instrucciones maestras de cómo es y cómo se comporta el robot.

Las **“Instancias” (u Objetos)** ➔ Los 500 robots **reales** que cobran vida en la pantalla a partir del molde.

Gemini Notebook

Pero nuestra creación no es una máquina normal...

Nuestro robot necesita patrullar como un androide y, en un abrir y cerrar de ojos, convertirse en un vehículo para viajar a toda velocidad.

¿Significa esto que tenemos que construir y cargar dos máquinas completamente distintas en el ordenador?

No. Sería un desperdicio de energía.

Gemini Notebook

El secreto es reutilizar las mismas piezas de forma inteligente.

Día

Noche

Piense en un **sofá cama**. Usted no compra dos muebles distintos. **Es el mismo mueble, con las mismas piezas exactas.**

Solo cambia cómo se pliegan y organizan según la necesidad.

Patrulla

Viaje

En nuestro robot, las piezas (brazos, ruedas, torso) siempre son las mismas. El ordenador simplemente las reorganiza sin cargar nada nuevo.

Gemini Notebook

En tecnología, a este comportamiento lógico lo llamamos "Máquina de Estados".

Luz Azul (Estado Robot):
Muestra la figura bípeda. Las piezas forman piernas y brazos.

Luz Roja (Estado Vehículo):
Forma aerodinámica. Las mismas piezas giran y se ensamblan para rodar.

Máquina de Estados: Un sistema donde un objeto cambia de una situación a otra siguiendo reglas exactas.

Gemini Notebook

¿Cómo sabe cada pieza a dónde ir al transformarse sin equivocarse?

Se organizan en Jerarquía. Están unidos por una regla invisible: si el torso (el Padre) se inclina, los brazos y la cabeza (los Hijos) se mueven con él automáticamente. El ordenador no tiene que moverlos uno por uno.

Gemini Notebook

Ya tenemos el soldado perfecto. Ahora necesitamos 500 de ellos en pantalla al mismo tiempo.

Si el ordenador intenta memorizar cada engranaje, tornillo y color de 500 robots complejos a la vez, se quedará sin memoria gráfica y el programa se ‘colgará’.

¿Cómo logran los videojuegos modernos mover ejércitos enteros sin que el ordenador explote?

Gemini Notebook

La respuesta: El Sistema de Enjambres (‘Instancing’).

La Tinta (Memoria del Ordenador).
El modelo 3D del robot tan solo se carga **UNA SOLA VEZ** en la memoria.

El Sello (Instancing).
Para crear 500 robots, el ordenador simplemente ‘estampa’ ese único modelo en 500 lugares diferentes del papel.

Gemini Notebook

Gastando solo los recursos estrictamente necesarios.

Cada soldado del ejército en la pantalla no es un robot pesado. Es solo una dirección postal (un puntero) que le dice al ordenador:

- 'Dibuja el robot que ya tienes guardado en el centro...'
- '...pero ponlo en ESTA coordenada exacta del mapa.'
- '...con ESTA rotación y ESTE tamaño.'

¡Miles de robots moviéndose simultáneamente consumiendo la memoria gráfica de uno solo! Es el secreto de oro de la industria.

Gemini Notebook

El Gran Estreno: Juntando las piezas en nuestro simulador virtual (Babylon.js)

El Almacén (AssetContainer)

Guarda el modelo 3D una sola vez bajo llave para no tener que descargarlo nunca más.

La Coreografía (Lerp)

El cálculo matemático suave que hace que la transformación de Robot a Vehículo sea un movimiento fluido, no un salto brusco.

El Elenco (Thin Instances)

El sistema de enjambres que estampa a nuestros 500 robots sobre el escenario de forma simultánea.

El Almacén (AssetContainer)

Guarda el modelo 3D una sola vez bajo llave para no tener que descargarlo nunca más.

El Elenco (Thin Instances)

El sistema de enjambres que estampa a nuestros 500 robots sobre el escenario de forma simultánea.

Gemini Notebook

El Viaje del Artesano: Lo que hemos descubierto hoy.

	Si lo hiciéramos a la antigua	El Arte del Programador
Creación	Fabricar máquinas una a una	Usar un “Molde Maestro” (POO).
Transformación	Construir dos máquinas diferentes	Reorganizar las mismas piezas (Máquina de Estados).
Ejércitos masivos	Colapsar la memoria del ordenador	El truco del “Sello de Tinta” (Enjambres / Instancing).

Gemini Notebook

La tecnología moderna no es magia. Es pura lógica humana.

Detrás de los simuladores más complejos y los mundos virtuales más inmensos, no hay conjuros indescifrables. Hay orden, lógica y las mismas reglas de organización y eficiencia industrial que el ser humano lleva perfeccionando toda la vida.

Ahora, usted ya sabe exactamente cómo piensan los arquitectos del mundo digital.

Gemini Notebook

¿Preparados para dar el siguiente paso?

Gracias por su atención y curiosidad.

Gemini Notebook